
Corrigé — Exercice 5

1)a) $2^1 \equiv 2, 2^2 \equiv 4, 2^3 \equiv 8, 2^4 \equiv 7, 2^5 \equiv 5, 2^6 \equiv 1 [9]$.

b) Donc $2^6 \equiv 1 [9]$.

2)a) Le reste suit un cycle de longueur 6 : 2, 4, 8, 7, 5, 1 selon que $n \equiv 1, 2, 3, 4, 5, 0 [6]$.

b) $2025 = 6 \times 337 + 3$, donc $2025 \equiv 3 [6]$ et $2^{2025} \equiv 2^3 \equiv 8 [9]$: le reste est 8.

3)a) $2^n + 2^{n+3} = 2^n(1 + 2^3) = 9 \times 2^n$.

b) Ce nombre est un multiple de 9 : il est divisible par 9 pour tout n .

4) $2^n + 1 \equiv 0 [9] \iff 2^n \equiv -1 \equiv 8 [9] \iff n \equiv 3 [6]$. Les entiers cherchés sont $n = 3 + 6k$, $k \in \mathbb{N}$.